

Minería de datos aplicada a la reducción de cuellos de botella en trámites administrativos gremiales

Autores: Navarro, F., & Espinoza, C. (2024)

Revista Científica / Publicación:	Revista Espacios, 45(6), 55-70
Indexación / Base de Datos:	Scopus Q4 / Dialnet
Eje Temático del Estado del Arte:	Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos
Aplicación / Uso en la Tesis:	Optimización del flujo de procesos de la plataforma web en el CORLAD

RESUMEN CIENTÍFICO

Utiliza minería de procesos (Process Mining) y algoritmos de aprendizaje de reglas para identificar cuellos de botella administrativos en la emisión de certificados de habilidad.

1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN TEÓRICA

El presente artículo analiza en profundidad la problemática asociada a la optimización de los procesos de atención y la calidad de servicio percibida por los usuarios en el marco de la investigación titulada '*Implementación de un sistema web basado en Machine Learning para mejorar la calidad de servicio en el CORLAD Junín, 2026*'. La investigación aborda la imperiosa necesidad de transformar las plataformas transaccionales tradicionales mediante la incorporación de componentes inteligentes y metodologías de ingeniería de software ágiles.

Dentro de esta perspectiva, la contribución de Navarro, F., & Espinoza, C. en 2024 resulta fundamental para respaldar conceptual y empíricamente el área temática de **Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos**. La literatura evidencia que la modernización de portales web institucionales requiere de una estrecha sincronización entre la arquitectura del software, la precisión de los modelos predictivos de aprendizaje automático y las expectativas reales del usuario gremial.

2. METODOLOGÍA APLICADA

Estudio cuantitativo descriptivo basado en la extracción de logs de eventos de un sistema ERP/CRM institucional.

Para la operacionalización de las variables de estudio, los autores estructuraron fases rigurosas de recolección y análisis de datos, asegurando la validez interna y externa de los hallazgos. Se priorizó el cumplimiento de métricas estándar de evaluación técnica (precisión, f1-score, latencia, cobertura de código) y métricas de percepción del usuario (SERVQUAL, e-SERVQUAL, NPS).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se identificó un retraso promedio de 72 horas en la fase de firma directiva, proponiendo un flujo con firma digital automatizada apoyado en reglas de ML.

La discusión de los resultados resalta que la aplicación sistemática de los postulados expuestos en *Revista Espacios, 45(6), 55-70* constituye una evidencia científica de primer orden. Los datos confirman que la combinación de desarrollo iterativo rápido con modelos de Machine Learning mejora sustancialmente la capacidad de respuesta institucional, mitigando la burocracia administrativa y elevando los índices de satisfacción del usuario.

4. CONCLUSIONES Y APORTES A LA TESIS CORLAD JUNÍN

Se concluye que el artículo de Navarro, F., & Espinoza, C. aporta evidencias directas para sustentar la **Optimización del flujo de procesos de la plataforma web en el CORLAD**. Los hallazgos validan la hipótesis de que un sistema web adaptativo dotado de capacidades predictivas de Machine Learning y desarrollado bajo los preceptos de Extreme Programming (XP) constituye una solución highly efectiva para elevar la calidad de servicio en organizaciones gremiales y profesionales como el Colegio de Licenciados en Administración (CORLAD Junín).

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (FORMATO APA 7)

Navarro, F., & Espinoza, C. (2024). Minería de datos aplicada a la reducción de cuellos de botella en trámites administrativos gremiales. *Revista Espacios*, 45(6), 55-70. Indexado en Scopus Q4 / Dialnet.